

**EXEMPLO DE LIMITES MÁXIMOS DE SPEEDUP SEGUNDO
AS LEIS DE GUSTAFFSON E DE AMDAHL**

Adota-se aqui “f” como sendo a fração sequencial (não-paralelizável) do problema. Considera-se a paralelização com processos MPI, mas isso se aplicaria também à paralelização com *threads* OpenMP ou a programação com *threads* em geral.

Exemplo aqui considerado tem **execução sequencial** com tempo de execução de 1.000 s, sendo 200 s da parte sequencial e 800 s da parte paralelizável. Assim, a fração de tempo sequencial na execução sequencial é 200/1000 ou $f = 1/5 = 0,2 = 20\%$. Considerando paralelização com $p=8$ processos:

Lei de Amdahl (problema original, “pequeno”)

$$Sa = (ts + tp) / (ts + tp/p) = (200 + 800) / (200 + 800/8) = 1000 / 300 = 3,33$$

O limite acima de speedup considera paralelização com speedup linear ($p=8$). Entretanto, a Lei de Amdahl considera o limite de speedup com um número “infinito” de processos, de forma que o tempo paralelo tende a zero e então esse speedup limite seria o inverso da fração de tempo sequencial:

$$Sa = (ts + tp) / (ts + tp/p) = (200 + 800) / (200 + zero) = 1000 / 200 = 5$$

Qual seria o número de processos para se obter **METADE** desse speedup (**2,5**)? É dado pela fração tp/ts ou seja, por $800/200 = 4$ processos:

$$Sa = (ts + tp) / (ts + tp/p) = (200 + 800) / (200 + 800/4) = 1000/400 = 2,5$$

Lei de Gustafson (problema aumentado, “grande”)

Tempo da execução paralela correspondente para o tamanho de problema original era de 300s (200s + 100 s, com $p=8$ processos). Caso se aumente o tamanho do problema por um fator de $N=1.000$ e ainda supondo speedup linear, a fração de tempo na execução sequencial da parte paralelizável vai aumentar por um fator de 1.000, enquanto o tempo total original se mantém (300s), tendo-se então:

$$Sg = (\text{novo tempo sequencial}) / (\text{tempo paralelo original}) = (ts + N*tp) / (ts + tp)$$

$$Sg = (200 + 1000*800) / 300 = 800200/300 = 2667,33 \text{ (limite para esse problema)}$$

Supondo-se speed linear e “infinitos” processos, com o tempo paralelo tendendo a zero então o speedup limite seria:

$$S_g = (200 + 1000 \cdot 800) / 200 = 800200/200 = 4001$$

Lei de Amdahl (problema aumentado, “grande”)

Entretanto, para manter o tempo da execução paralela igual ao original é preciso ter 1.000 vezes mais processos MPI, ou seja 8.000! Aplicar a Lei de Amdahl para o novo tamanho de problema e com o novo número de processos exige recalculer a fração do tempo de execução sequencial correspondente à parte não-paralelizável, que ficou muito menor. Ainda assumindo-se speedup linear e “infinitos” processos, de forma que o tempo paralelo tende a zero, tem-se:

$$f = 200 / 800200 = 0,00025 = 1/4001 \rightarrow \text{inverso é limite Lei de Amdahl de 4001}$$

$$S_a = (t_s + t_p) / (t_s + t_p/p) = (200 + 800000) / (200 + \text{zero}) = 4001$$

Qual seria o número de processos para se obter **METADE** desse speedup (**2000,5**)? É dado pela fração t_p/t_s ou seja, por $800000/200 = 4000$ processos:

$$S_a = (t_s + t_p)/(t_s + t_p/p) = (200 + 800000)/(200 + 800000/4000) = 1000/400 = 2000,5$$

Note que agora o tempo da execução sequencial da parte paralelizável aumentou de 1.000 vezes, de 800 s para 800.000 s. Limitando-nos a apenas $p = 8.000$ processos, o novo limite Lei de Amdahl, ainda supondo speedup linear, seria então mais real:

$$S_a = (t_s + t_p) / (t_s + t_p/p) = (200 + 800000) / (200 + 800000/8000)$$

$$S_a = 800200 / 300 = 2667,33$$

No tocante ao limite da **eficiência paralela**, tem-se, sempre considerando speedup linear, para 8.000 processos, $2667,33 / 8000 = 0,3334$ ou **33,34 %** ...

Se definirmos um **speedup relativo SR** entre o problema grande e o problema pequeno original, de forma a expressar o ganho de desempenho ao se aumentar o tamanho do problema, tem-se valores iguais conforme abaixo:

Para “infinitos” processos: $SR = 4001 / 5 = 800,20$

Para 8.000 processos: $SR = 2667,33 / 3,33 = 800,20$